

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน บราวนีนั้นเป็นขนมที่หากินได้ง่าย เพียงแต่ราคาต่อชิ้นและแต่ละร้านนั้นราคา ค่อนข้างสูง แล้วยังมีราคาที่สูงตามไปด้วย คนส่วนมากหันไปบริโภคอาหารและขนมของ ชาวต่างชาติ กันมาก ไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้า อาหารกลางวันหรืออาหารเย็น และเป็นที่นิยมตั้งแต่วัยรุ่น และวัยทำงาน

**บราวนีสอดไส้** คือ โดยการเอาบราวนีนี่มาแปรรูปและทำเป็นไส้ตรงกลางของบราวนีนี่ และส่วนใหญ่บราวนีนี่ที่เห็นจะเป็นแบบทั่วไปไม่มีไส้จะหากินได้ง่าย จะนำบราวนีนี่และกล้วยมาผสมผสานกันโดยใช้กล้วยหอมทำเป็นไส้ตรงกลาง ของบราวนีนี่เพื่อให้มีหน้าตาแปลกใหม่หน้าสนใจมากขึ้น และจะมีการเพิ่มไส้ฟักทองอีกหนึ่งรสชาติจะได้มีตัวเลือกสองไส้ สำหรับคนอยากกินอีกแบบจะทำให้ช่วยเพิ่มมูลค่าของบราวนีนี่มากขึ้น มีการตกแต่งบราวนีนี่ด้วยโคทติ้งเพื่อให้มีหน้าตาน่ารับประทานมากกว่าเดิม

ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีการศึกษาคิดค้นบราวนีสอดไส้ที่เหมาะสมสำหรับคนที่ชอบทานขนมหวานและยังมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค

#### วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อให้บราวนีสอดไส้เข้ามาประกอบอาชีพเสริมได้
- 1.2.2 เพื่อส่งเสริมผักและผลไม้ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
- 1.2.3 เพื่อหาความพึงพอใจในบราวนีสอดไส้

#### 1.3 สมมติฐานโครงการ

ความพึงพอใจที่มีต่อบราวนีสอดไส้อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก

## 1.4 ขอบเขตของโครงการ

### 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา

1.4.1.1 ช่องใส่ขนมขนาด 10x10

1.4.1.2 ปริมาณบราวนี่ 1 ชิ้น 35 กรัม

### 1.4.2 ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์

1.4.2.1 ประชากร คือ นักเรียน นักศึกษา และครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 360 คน

1.4.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ คือ นักเรียน นักศึกษา และครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 360 คน โดยใช้สูตรของท่าไร่ ยามาเน่ (Trao Yamane) ใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบง่าย

### 1.4.3 ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้น ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อ บราวนี่สอดไส้ ศึกษาสูตรจากเจ้าของร้านเบเกอรี่

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อ บราวนี่สอดไส้ ศึกษาสูตรจากยูทูบและพนักงานเบเกอรี่

1.4.4 ระยะเวลาในการทำโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

## 1.5 แบบ

ร่าง



ภาพที่ 1.1

## 1.6 ตารางดำเนินงานโครงการ

| แผนการดำเนินการ | สัปดาห์ที่ 1-18 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                 | ระหว่างวันที่   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                 | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.เสนอโครงการ   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2.ส่งบทที่ 1    |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3.ส่งบทที่ 2    |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4.ส่งบทที่ 3    |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5.ส่งบทที่ 4    |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6.ส่งบทที่ 5    |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7.สรุปโครงการ   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8.ทำรูปเล่ม     |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9.นำเสนอ        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10.ส่งโครงการ   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินโครงการ

## 1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.7.1 บรวนี่ คือ ขนมหวานทรงสี่เหลี่ยม สีสน้ำตาล กลิ่นหอมของซ็อกโกแลต มักโรยด้วยถั่วต่างๆ ทุกร้านขนมหรือร้านกาแฟต้องมี

1.7.2 โกโก้ คือ เป็นผงโกโก้ที่บดแล้ว ซึ่งทำจากเมล็ดโกโก้หลังจากสกัดเนยโกโก้แล้ว ผงโกโก้ ให้สีและรสชาติ

1.7.3 กล้วยหอม คือ กล้วยหอมเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าเรียกว่าครบถ้วนทางหลักโภชนาการ จัดเป็นพืชเมืองร้อนสามารถปลูกได้เกือบทุกประเทศ

1.7.4 ฟักทอง คือ เป็นพืชชนิดหนึ่ง ใช้ทำได้ทั้งอาหารคาว ของหวาน และเป็นอาหารว่างได้ด้วย ปกติฟักทองเมื่อแก่จัดจะมีสีเหลืองอมส้ม เป็นพืชมีเถา ปลูกได้ทั่วไปทั้งในเขตร้อนและเขตหนาว

## 1.8 งบประมาณ

| ลำดับ                          | รายการ          | จำนวน / หน่วย | ราคา / หน่วย | รวมเป็นเงิน |
|--------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| 1                              | กล้วยหอม        | 3 หวี         | 30           | 90          |
| 2                              | ฟักทอง          | 2 ลูก         | 40           | 80          |
| 3                              | ผงโกโก้         | 1 ถุง         | 179          | 179         |
| 4                              | น้ำตาลทราย      | 3 ถุง         | 20           | 60          |
| 5                              | ไข่ไก่ เบอร์ 3  | 1 แผง         | 130          | 130         |
| 6                              | น้ำมันรวงข้าว   | 1 ลิตร        | 70           | 70          |
| 7                              | โคทติ้ง         | 3 ถุง         | 42           | 126         |
| 8                              | แป้งอเนกประสงค์ | 2 ถุง         | 39           | 78          |
| 9                              | กลั่นวนิลา      | 1 ขวด         | 28           | 28          |
| 10                             | ที่ตีแป้ง       | 2 อัน         | 25           | 50          |
| 11                             | ที่ร่อนแป้ง     | 1 อัน         | 20           | 20          |
| 12                             | ถุงบีบ          | 2 อัน         | 9            | 18          |
| 13                             | ถุงใส่ขนม       | 1 แพ็ค        | 45           | 45          |
| รวม(เก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) |                 |               |              | 974         |

## ตารางที่ 1.2 งบประมาณ

## 1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.9.1 สร้างบรารนี้สอดใส่
- 1.9.2 เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกล้วยฟักทองและบรารนี้
- 1.9.3 เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง
- 1.9.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของรสชาติกับผู้อื่นและนำมาพัฒนา

## บทที่ 2

### เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำโครงงาน บราวนี่สอด้ไส้ คณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้

- 2.1 บราวนี่
- 2.2 กล้วยหอม
- 2.3 ฟักทอง
- 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 บราวนี่

บราวนี่มีประวัติยาวนานและเริ่มต้นขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยมีการบันทึกว่าสูตรแรกของบราวนี่ปรากฏในหนังสือทำอาหารของฟานนี เมอร์ริท ฟาร์เมอร์ (Fannie Merritt Farmer) ปี 1893 Palmer ได้ขอให้เชฟทำขนมหวานที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงที่เข้าร่วมงาน Chicago World's Columbian Exposition เธอขอขนมหวานที่มีขนาดเล็กกว่าเค้กหนึ่งชิ้นและทานได้ง่ายจากกล่องอาหารกลางวัน ผลลัพธ์ที่ได้คือบราวนี่ Palmer House ที่ทำจากช็อกโกแลตผสมวอลนัท และ เคลือบ แอปริคอต Palmer House ในชิคาโกยังคงเสิร์ฟขนมหวานนี้ให้กับลูกค้าที่ทำตามสูตรเดียวกันชื่อนี้ถูกตั้งให้กับขนมหวานนี้หลังจากปี 1893 แต่ไม่ได้ใช้ในหนังสือทำอาหารหรือวารสารในเวลานั้น การใช้คำว่าบราวนี่เพื่อบรรยายขนมหวานครั้งแรกที่เป็นที่รู้จักนั้นปรากฏในหนังสือ *Boston Cooking-School Cook Book* ฉบับปี พ.ศ. 2439 โดย Fannie Farmer ซึ่งอ้างอิงถึง เค้ก กากน้ำตาลที่อบที่ละชั้นในแม่พิมพ์ดีบุก อย่างไรก็ตาม บราวนี่ของ Farmer ไม่มีช็อกโกแลต

บราวนี่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆ จนกลายเป็นขนมหวานที่หลากหลายทั้งในด้านรสชาติและเนื้อสัมผัส เช่น บราวนี่ฟัดจ์ (Fudge Brownie) ที่มีเนื้อหนึบหนับ หรือบราวนี่คุกกี้ (Cookie Brownie) บราวนี่เป็นขนมหวานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก ด้วยรสชาติที่หลากหลายและเนื้อสัมผัสที่นุ่มนวล ขนมชนิดนี้ได้กลายเป็นที่ชื่นชอบของคนรักขนมหวานทุกเพศทุกวัย บราวนี่สามารถเสิร์ฟในหลายโอกาส ไม่ว่าจะเป็นของหวานหลังมื้ออาหาร ขนมในงานเลี้ยง หรือของฝากในโอกาสพิเศษ ในหลายประเทศ บราวนี่ได้รับการปรับปรุงสูตรและวิธีการทำให้เข้ากับวัตถุดิบท้องถิ่น เช่น บราวนี่ชาเขียวในญี่ปุ่น หรือบราวนี่กับผลไม้แห้งในยุโรป

แม้ว่าบราวนี่จะเป็นขนมหวานที่มีแคลอรีสูง แต่ก็สามารถปรับปรุงสูตรให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพได้ เช่น ใช้แป้งอัลมอนต์แทนแป้งสาลี ใช้น้ำมันมะพร้าวแทนเนย และใช้น้ำตาลมะพร้าวแทนน้ำตาลทราย

ประเภทของบราวนี่ต่างๆ เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักอบที่อยากให้อบราวนี่มีลักษณะที่แตกต่างกันไป จึงทำให้เกิดวิธีทำบราวนี่ที่ต่างกัน แบ่งเป็นลักษณะเนื้อสัมผัส จะแบ่งได้เป็น

### 2.1.1 Fudgy Brownie (ฟัดจ์บราวนี่)

บราวนี่เนื้อฉ่ำ หนึบหนับ หน้าฟิล์มสุดอร่อย ฟัดจ์บราวนี่ จะใช้ปริมาณแป้งไม่มาก ส่วนใหญ่ประมาณครึ่งถ้วย และไม่ใส่ผงฟู โดยที่จะใช้วิธีการละลายเนยแทนการตีเนยกับน้ำตาล ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้เนื้อของบราวนี่ฉ่ำ โดยตัวชูโรง คือ ช็อกโกแลต



ภาพที่ 2.1 Fudgy Brownie ( ฟัดจ์บราวนี่ )

### 2.1.2 Cake Brownie (บราวนี่เค้ก)

บราวนี่ (Brownie ) เนื้อนุ่มแบบเค้ก บราวนี่เค้ก ใช้เนยปริมาณลดลงจากปกติ และเพิ่มปริมาณแป้งมากกว่าสูตรบราวนี่ฟัดจ์ และใช้ผงฟูเพิ่มเข้าไปเพื่อทำให้เนื้อเค้กมีความนุ่ม และเบามากขึ้น บราวนี่เค้กจะใช้วิธีตีเนยกับน้ำตาลมากกว่าละลายเนยกับช็อกโกแลต ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มอากาศเข้าไป ทำให้บราวนี่ ( Brownie ) มีเนื้อที่สูง และเบา



ภาพที่ 2.2 Cake Brownie (บราวนี่เค้ก)

### 2.1.3 Chewy Brownie (บราวนี่ชีววี)

บราวนี่ (Brownie ) เนื้อนุ่ม และฉ่ำ บราวนี่ ( Brownie ) ชีววี เนื้อสัมผัสที่ได้ มาจากการใช้ไข่ที่มากขึ้น และผสมช็อกโกแลตหลายประเภท



ภาพที่ 2.3 Chewy Brownie (บราวนี่ชีววี)

## 2.2 กล้วยหอม

กล้วยหอมมีวิตามินเอและเบต้า-แคโรทีน ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญต่อดวงตา มีส่วนช่วยบำรุงการทำงานของระบบประสาทตา จึงสามารถบำรุงสายตาและการมองเห็นได้เป็นอย่างดี หากอาหารในกล้วยหอมจะช่วยให้การทำงานของระบบย่อยอาหารคล่องตัวมากขึ้น หากกินกล้วยหอมบ่อย ๆ จะช่วยปรับจูนระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้ดีขึ้น

## 2.3 ฟักทอง

“ฟักทอง” ถือเป็นพืชที่เป็นทั้งผักและผลไม้ มีสีเหลืองนวลรับประทาน ประกอบด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่เป็นประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น วิตามินเอ วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินบี3 วิตามินบี5 วิตามินบี6 วิตามินอี วิตามินซี วิตามินเค ฟอสฟอรัส แคลเซียม โพแทสเซียม โซเดียม แมงกานีส ธาตุเหล็ก ซิงค์ และแร่ธาตุอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งฟักทองใช้ทำได้ทั้งอาหารคาว ของหวาน และเป็นอาหารว่างได้ด้วย

## บทที่ 3

### วิธีดำเนินงานโครงการ

การจัดทำโครงการ บรวานีสอดไส้ คณะผู้จัดทำ ได้ดำเนินการศึกษา และเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการประกอบการสร้างสรรค์ และพัฒนาชิ้นงาน โดยมีวิธีในการดำเนินโครงการดังต่อไปนี้

- 3.1 การสร้างเครื่องมือสำหรับใช้ในการวิจัย
- 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- 3.3 วัสดุ อุปกรณ์
- 3.4 การจัดการดำเนินการทดลอง
- 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
- 3.6 การวิเคราะห์ของข้อมูลการวิจัย

#### 3.1 การสร้างเครื่องมือสำหรับใช้ในการวิจัย

##### 3.1.1 คัดหัวข้อในการจัดการจัดทำงานวิจัย

3.1.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ คือ บรวานีสอดไส้ ว่ามีเนื้อหามากน้อยเพียงใด และต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพียงใดจากเว็บไซต์ต่างๆ และเก็บข้อมูล ไว้เพื่อจัดทำเนื้อหาต่อไป

3.1.3 ศึกษา บรวานีสอดไส้ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ครูประจำวิชา ครูที่ปรึกษาโครงการ และจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่นำเสนอเทคนิคในการสร้าง บรวานีสอดไส้

3.1.4 จัดทำโครงร่างโครงการ บรวานีสอดไส้ เพื่อนำเสนอครูประจำวิชาและครูที่ปรึกษาดำเนินการ

3.1.5 ปฏิบัติการจัดทำ บรวานีสอดไส้ ดังนี้

3.1.5.1 ศึกษาเรื่องที่จะทำ

3.1.5.2 หาข้อมูลเพื่อศึกษาก่อนปฏิบัติ

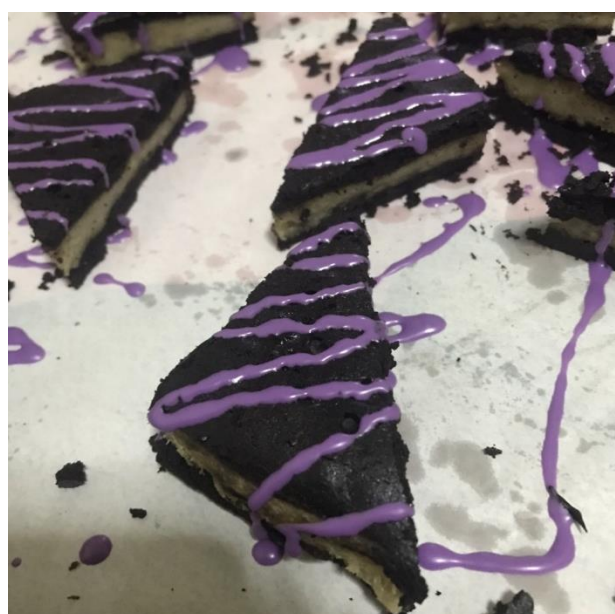
3.1.5.3 จัดซื้อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่จะทำ

3.1.5.4 จัดทำบรวานีสอดไส้



ภาพที่ 3.1 เสนอโครงการ

### 3.1.5.5 สิ่งประดิษฐ์ที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมนำไปทดลองใช้งานจริง



ภาพที่ 3.2 การทำเสร็จสมบูรณ์

3.1.6 นำเสนอรายงานครูประจำวิชาและครูที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้จัดทำเนื้อหา และการนำเสนอที่น่าสนใจต่อไป ทั้งนี้เมื่อได้รับคำแนะนำก็จะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นที่ สนใจยิ่งขึ้น

3.1.7 จัดทำเอกสารรายงานโครงการ โดยนำเสนอในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์

3.1.8 ประเมินผลงาน โดยการนำเสนอครูประจำวิชาและครูที่ปรึกษาแล้วให้ประเมินผลงาน

3.1.9 นำเสนอเผยแพร่ เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาความรู้ต่อไป

### 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.3.1 ประชากร คือ นักเรียน นักศึกษา และครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 360 คน

3.3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ คือ นักเรียน นักศึกษา และครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 360 คน โดยใช้สูตรของท่าโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ใช้วิธีการเลือกแบบ สุ่มอย่างง่าย

### 3.3 วัสดุ อุปกรณ์

ในการดำเนินการสร้างสรรค์ และออกแบบ บราวนี่สอดไส้ มีวัสดุ อุปกรณ์ ตามลำดับ ต่อไปนี้

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 1.แป้งอเนกประสงค์                                                                   | 2.ฟักทอง                                                                             |
|  |  |
| 3.น้ำตาล                                                                            | 4.ที่ตีแป้ง                                                                          |

ตาราง 3.3 วัสดุ อุปกรณ์ ลำดับที่ 1 - 4

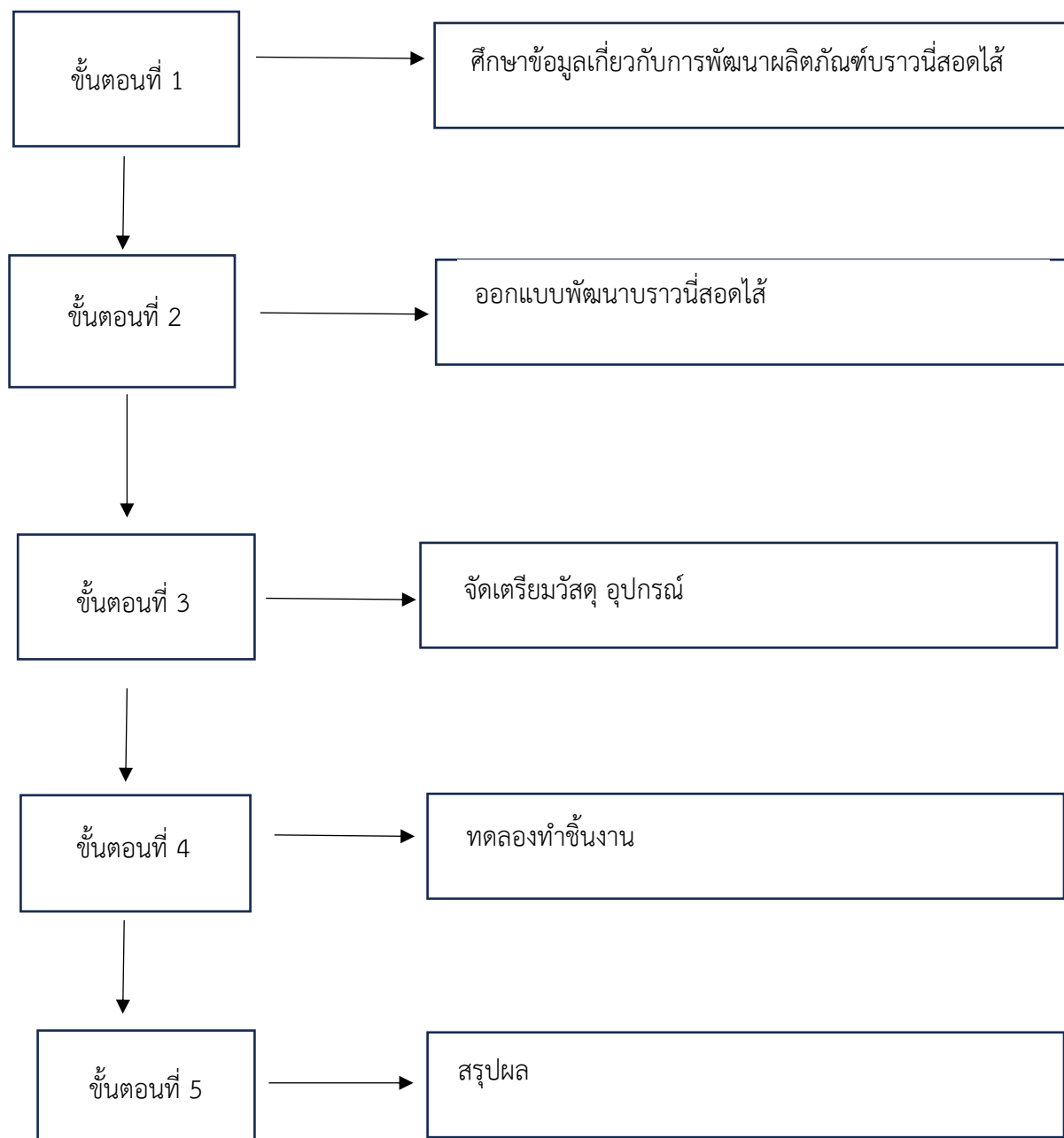
|                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |
| 5.กลีวนวนิลา                                                                        | 6.ถุงบีบ                                                                              |
|   |    |
| 7.ผงโกโก้                                                                           | 8.น้ำมันรวงข้าว                                                                       |
|  |   |
| 9.ถาดอบ                                                                             | 10.กระดาศไข่                                                                          |
|  |  |
| 11.กล้วย                                                                            | 12.เกลือ                                                                              |

ตารางที่ 3.4 วัสดุ อุปกรณ์ ลำดับที่ 5 - 12

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| 13.ไข่ไก่                                                                           | 14.ถุงใส่ขนม                                                                         |
|    |   |
| 15.ถ้วย                                                                             | 16.เตาอบ                                                                             |
|  |  |
| 17.ที่ตวง                                                                           | 18.ที่ร่อนแป้ง                                                                       |

ตารางที่ 3.5 วัสดุ อุปกรณ์ ลำดับที่ 13 - 18

### 3.4 การดำเนินการทดลอง



ภาพที่ 3.6 ขั้นตอนการดำเนินงาน

### 3.5 การรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่

3.5.1 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ บรรานี้สอดใส่ เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ

3.4.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา และครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จากการใช้ บรรานี้สอดใส่ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท(Likert Scale)มีคำถาม จำนวน 10 ข้อ โดยกำหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมายดังนี้

ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย

ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

สำหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้จัดทำได้กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมาย โดยได้จากแนวคิดของเบสท์ (Best,1986 ) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้

1.00 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

1.51 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย

2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

3.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

### 3.6 การวิเคราะห์ของข้อมูลการวิจัย

วิธีการวิเคราะห์ของข้อมูลการวิจัย โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

3.6.1 ค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตร ดังนี้

$$\bar{X} = \frac{\sum x}{N}$$

เมื่อ  $\bar{X}$  แทน ค่าเฉลี่ย

$\sum X$  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม

$N$  แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม

### 3.6.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตรดังนี้

$$S.D. = \sqrt{\frac{n\sum x^2 - (\sum x)^2}{n(n-1)}}$$

|       |            |                                         |
|-------|------------|-----------------------------------------|
| เมื่อ | $S.D.$     | แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน             |
|       | $\sum X$   | แทน ผลรวมคะแนนผู้เรียนทั้งหมด           |
|       | $\sum X^2$ | แทน ผลรวมคะแนนผู้เรียนแต่ละคนยกกำลังสอง |
|       | $n$        | แทน จำนวนของผู้เรียนทั้งหมด             |

### 3.6.3 การหากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ ดังนี้

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

|       |     |                                                  |
|-------|-----|--------------------------------------------------|
| เมื่อ | $n$ | แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง                         |
|       | $N$ | แทน ขาดประชากร                                   |
|       | $e$ | แทน ค่าความคลาดเคลื่อนที่ใช้ในงานวิจัยนั้น(0.05) |